

关于矿山智能调度系统的自荐信

一、为什么写这封信

我看到贵公司在招聘一位能"从零搭建矿山运输车辆调度系统"的软件工程师。在研究贵公司业务的过程中，我花了一些时间搭建了一个与这个需求高度吻合的 **系统原型 + 完整的产品文档体系**。

这封信不是为了展示一个完美的成品，而是想证明三件事：

- 1. **我理解你们要解决的问题** — 这不仅是技术问题，更是业务问题
- 2. **我有能力独立交付** — 不是只会写代码，而是能从需求到部署全链路负责
- 3. **我对这件事有真实兴趣** — 不是海投简历，而是做了功课来的

二、我理解的你们

通过公开信息，我了解到贵公司正在进行一次有意义的转型：

现状

矿业端：重晶石全国前三，2500万吨储量，2.8亿自建产业园
年产值 1.15-3亿，客户覆盖中石油/中石化/中海油/斯伦贝谢
运营依赖微信群 + 电话 + Excel

AI/数字化端：Sophon 团队（斯坦福CEO + 前Tesla CTO）
正在构建 AI 原生企业操作系统

痛点

- **现场调度效率低**：日均 50+ 趟次、7000 名司机，靠电话派单、微信群排队
- **经营数据滞后**：当天看不到真实产能，月底靠人工汇总
- **管理系统缺失**：没有统一的运单、排队、称重、结算系统
- **数字化基础薄弱**：官网过期、IT 团队几乎空白，需要从 0 到 1 搭建

机会

你们已经意识到问题，并且开始行动了。Sophon 团队的技术能力（AI OS）加上一个落地场景（矿山调度），如果做成了，不仅是解决一个矿的问题，而是可以做成行业产品。

三、我做了什么

在理解这个需求之后，我搭建了一个「矿山智能调度系统」的原型：

已经完成的

模块	状态
后端 API（Rust/axum/PostgreSQL/Redis）	✔ 10个模块，完整 RESTful API
数据库设计	✔ 12张表，含车队/班次/路线扩展
Admin Web 调度后台（Vue 3）	✔ 登录/看板/运单/司机/坑口/队列/告警
司机移动端（H5/可嵌入小程序）	✔ 登录/任务/签到/排队/取消
坑口作业端（H5/可嵌入小程序）	✔ 队列/叫号/装车/称重/完成
WebSocket 实时推送	✔ 7种事件，实时通知
JWT 认证 + 6种角色权限	✔
运营看板 + 告警中心	✔
种子数据（演示用）	✔ 用户/坑口/司机/班次
完整产品文档	✔ 需求基线/架构/API/部署/用户手册/场景分析

当前运行状态

```
# 全部 docker compose 一键启动
docker compose up --build

# 前端浏览器直接预览
http://localhost:5173 # 调度后台 (admin/admin123)
http://localhost:5174 # 司机端 (手机号登录)
http://localhost:5175 # 坑口端 (选坑口+操作员名)
```

技术栈对比

贵公司需求	系统采用
-------	------

后端语言	Rust (axum + sqlx + tokio)
数据库	PostgreSQL 16
缓存/队列	Redis
前端	Vue 3 + Vite
移动端	H5 (可嵌入微信小程序)
实时通信	WebSocket
部署	Docker + Nginx

四、我的规划

如果我来接手这个项目

- 在洪渡产业园部署系统，覆盖内部短倒运输
- 替换微信群和电话的派单方式
- 跑通创建运单 → 派单 → 到场 → 排队 → 装车 → 称重的完整闭环
- 收集现场反馈，迭代优化
- 加入多矿区/多租户隔离
- 支持长途运输路线 (矿山 → 工厂 → 客户)
- 离线/弱网能力 (边缘服务器 + 本地缓存)
- 对接地磅自动采集
- 财务管理/结算模块
- 基于 Sophon AI 能力，引入智能调度优化
- 异常预警和拥堵预测
- 设备监控 (摄像头对接、车牌识别)
- 沉淀为可复用的行业产品

我对这个岗位的理解

- 你们需要的不仅是一个写代码的工程师，而是一个能：
1. 理解矿山业务，把业务需求翻译成系统设计

2. 从 0 到 1 搭建完整系统，独立完成前后端 + 部署

3. 长期留下来，持续迭代和扩展

4. 成为整个集团数字化转型的奠基人

这份工作最吸引我的不是薪资（虽然 40-70k 确实很有诚意），而是：

- **完整的系统 ownership** — 从架构到上线到迭代，一个人说了算
- **真实的业务影响** — 直接改变 7000 个司机每天的工作方式
- **长期的成长空间** — 调度系统只是第一步，还有矿物管理、设备监控、AI 优化

五、一些关于未来的思考

如果 SOPHON 的 AI OS + 矿山调度系统 = 一套可复用的「行业 AI 操作系统」，这个模式可以复制到：

- 其他矿业公司（中国有几千座非煤矿山）
- 物流运输行业（车队管理、调度优化）
- 制造业内部物流（原材料调度、产线配送）

这不是一个项目，而是一个产品的起点。

六、联系方式

期待有机会进一步沟通，详细演示系统。

- 猎聘网职位链接：<https://www.liepin.com/job/1981952945.shtml>
- 邮箱：1543264111@qq.com（备选）

2026/6/30